

삼각방정식과 삼각부등식

10-14

연립방정식 $\sqrt{2}\sin y = \sin x$, $\sqrt{3}\tan y = \tan x$ 를 푸시오.

10-15

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때 x 에 관한 방정식 $\sin kx - 3\cos 4x + 2 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 홀수가 되도록 하는 10이하의 자연수 k 의 값을 구하시오.

10-16

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \sin bx + 5 - 3a$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $a + b$ 의 최댓값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

(나) $0 \leq x < 2x$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 6개이다.

10-21



60

함수 $f(x)$ 가 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 $f(\tan^2 x) = \sin^2 x$ 를 만족시킬 때, 다음 중 $f(-\sin^2 x)$ 의 값과 같은 것은?

- ① $\tan^2 x$ ② $-\tan^2 x$ ③ $\cos^2 x$
 ④ $\frac{1}{\tan^2 x}$ ⑤ $-\frac{1}{\tan^2 x}$

61

세 수 $A=2\tan\frac{1}{2}$, $B=3\tan\frac{1}{3}$, $C=4\tan\frac{1}{4}$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— [보기] —
 $\neg, A > B$ $\neg, B > C$ $\neg, C > A$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

62

함수 $f(\theta) = (\sin\theta - 1)(\cos\theta - 1)$ 의 최댓값이 $a + b\sqrt{2}$ 일 때, $100ab$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)

63

두 실수 x, y 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\tan(x+y)$ 의 값은?

- (가) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$
 (나) $\sin^2 x + \sin^2 y = \frac{1}{2}$
 (다) $\cos x \cos y = \frac{3}{4}$

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ ③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$
 ④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

64

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 $f(x) = \frac{\sin x - 1}{\cos x - 2}$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

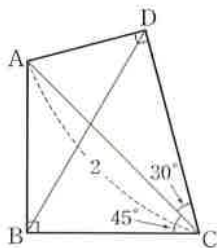
65

함수 $y = \sin^2 \theta + 2a \cos \theta - 1$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)의 최댓값이 4일 때, 가능한 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

61

그림과 같이 삼각형 ABC는 빗변의 길이가 2인 직각이등변삼각형이고 삼각형 ACD는 한 내각의 크기가 30° 인 직각삼각형일 때, 선분 BD의 길이는 k 이다. k^2 의 값은?

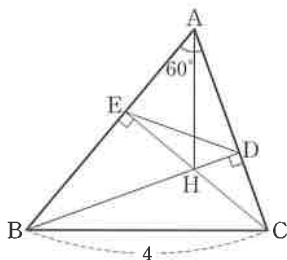


- ① $2-\sqrt{3}$ ② 3
④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $2+2\sqrt{3}$

③ $2+\sqrt{2}$

62

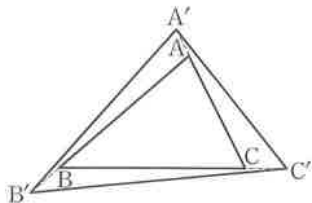
예각삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 대변 AC, AB에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고 두 선분 BD, CE의 교점을 H라 하자. $\angle A = 60^\circ$, $BC = 4$ 일 때, 선분 AH의 길이는?



- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

63

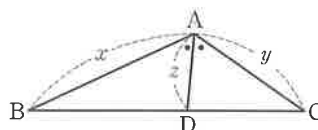
그림과 같이 삼각형 ABC의 세 변의 연장선 위에 각 변의 길이를 10%씩 늘어잡은 세 점 A', B', C'을 꼭짓점으로 하는 삼각형



$A'B'C'$ 에 대하여 $\frac{\triangle A'B'C'}{\triangle ABC} = k$ 이다. $100k$ 의 값을 구하시오.

64

$\angle A = 120^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라 하자. $\overline{AB} = x$, $\overline{AC} = y$, $\overline{AD} = z$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



[보기]

- ㄱ. $\frac{1}{z} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$
ㄴ. $xy = 1$ 이면 $z \leq \frac{1}{2}$
ㄷ. $xy = 1$ 이면 $BC \geq \sqrt{3}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

65

그림과 같이 이웃한 두 변의 길이가 각각 4, 7인 평행사변형의 두 대각선의 길이가 모두 자연수일 때, 두 대각선의 길이의 합을 구하시오.

